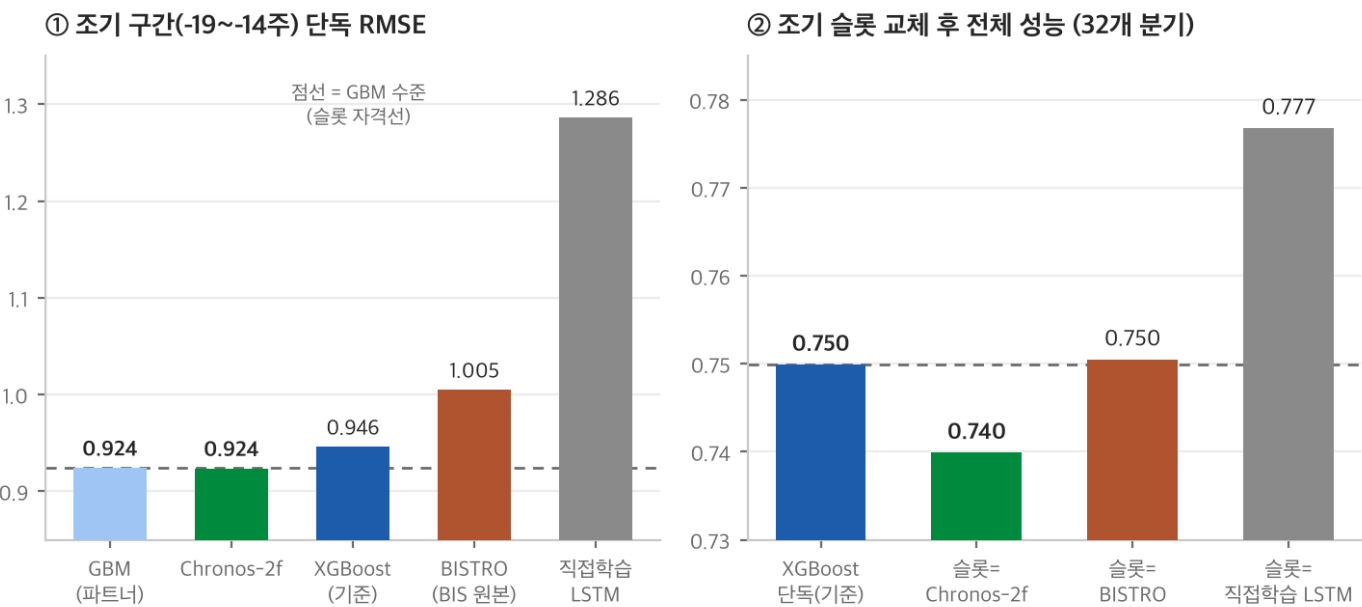


BISTRO 원본을 직접 실측했습니다 — 조기 슬롯 자격을 통과한 부품은 여전히 Chronos-2f뿐

실험 설계: BISTRO 프레임워크의 세 암(Task-Specific 소형 모델 · Foundation Model · LLM ICL) 중 채점 가능한 부품들을 **전부 동일 프로토콜**(DFM 스냅샷 + 공변량 10종 + 빠른신호 4종, 분기말 N_gdp 외삽, 32 분기 실시간 그리드)로 실행하고, 검증된 주차별 결합의 조기 슬롯에 교체 장착.

FM 부품 = Chronos-2f(120M, zero-shot) vs **BISTRO 원본**(BIS WP 1337 공개 체크포인트 — Moirai-base 91M을 BIS 거시 4,925계열로 미세조정, zero-shot) · 참고 = 직접학습 LSTM · LLM ICL 암은 오염 문제로 채점 불성립(제외).



이번 판의 핵심 — 프록시가 아니라 BISTRO 원본입니다

- BISTRO 가중치를 BIS 공개 레포(bis-med-it/bistro, Apache 2.0)에서 확보해 직접 실측 — 단독 **0.871** (기반 Moirai-small 0.873과 동급, Chronos-2f 0.808에 미달).
- 거시 미세조정 효과는 소폭(조기 구간 1.021→1.005) — 미세조정으로도 아래의 구조 차이는 바뀌지 않았습니다.
- 참고: 직접학습 LSTM은 동일 입력에도 1.019 (조기 1.286) — 소표본 직접학습 한계 별도 확인.

슬롯 자격 조건은 여전히 하나입니다

“조기 구간(지표 공백기)에서 GBM과 대등한 단독 성능”
— Chronos-2f 0.924 ≈ GBM 0.924 (통과) / BISTRO 1.005 · LSTM 1.286 (미달). 슬롯 결과: C2f 0.740(개선) / BISTRO 0.750(기준선과 동률 — 효과 없음) / 듀오 0.744 — C2f 단독을 못 넘습니다 (오차 상관 0.926 — 정보 중복).

무엇이 다른가 — 절제 실험이 답합니다 (힌트 흡수력)

- 둘 다 공변량을 입력받지만, 같은 힌트에서 뽑아내는 이득이 실측으로 다릅니다:
- 빠른신호(추가·환율)를 없앴을 때 — **C2 -3.4%** (0.836→0.808) vs **BISTRO 무이득** (0.870→0.871, +0.1%)
 - 공식지표 10종: BISTRO -0.5% (0.875→0.870) — 미미
- 원인 — 사전학습에서 채점 범위가 다릅니다:
- Moirai/BISTRO: (공변량_{1,2}, 타깃)과거 → (공변량_{1,2}, 타깃)미래 **전부 채점** = 공변량도 함께 예측할 대상(이웃). 거시 미세조정으로도 이 채점 구조는 그대로 → 힌트 활용 회로가 약하게 유지
 - Chronos-2: (공변량_{1,2}, 타깃)과거 → 타깃 **미래만 채점** = 공변량은 힌트 — 힌트를 안 보면 손실을 줄일 수 없게 의존관계가 설계된 사례(합성 포함)로 훈련
 - 체급은 비슷(91M vs 120M) — 격차 원인은 체급이 아니라 훈련 방식

유의: BISTRO = BIS WP 1337 (Koyuncu·Kwon·Lombardi·Perez·Cruz·Shin)의 공개 원본 체크포인트를 논문 표준 사용법(zero-shot)으로 적용한 실측입니다. 한국 GDP 과제용 추가 미세조정은 미 실시. LLM ICL 암은 오염으로 제외.